

בעיות קיצון עם אילוצים

משפט(על כופלי לגרנז') (תנאי הכרחיים)

תהי $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}$ ממשית ממח' C^2 (Ω סביבה של (x^0, y^0)), $G : \Omega \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^s$ ממשית ממחלקה C^1 .

s משוואות ממשיות שהן האילוצים. $G(x, y) = 0$

נניח ש (x^0, y^0) היא נק' קיצון של F , תחת האילוץ $(*)$,

כלומר: $G(x, y) = 0$ שקול מקומית סביב (x^0, y^0) למשוואה $\left. \frac{\partial (G_1, \dots, G_s)}{\partial (y_1, \dots, y_s)} \right|_{(x^0, y^0)}$

המפורשת $y = \varphi(x)$, לפי משפ' הפונקציות הסתומות, $F(x, \varphi(x))$ מינימלי או מקסימלי במק' x^0 מקומית בסביבה U של x^0 .

אזי קיים וקטור קבוע $c = (c_1, \dots, c_s)$ כך ש $\nabla (F - cG)|_{(x^0, y^0)} = 0$

$$\left. \nabla \left(F - \sum_{j=1}^s c_j G_j \right) \right|_{(x^0, y^0)} = 0$$

יחד עם $G(x^0, y^0)$ יש כאן $k + 2s$ משוואות ב $k + 2s$ נעלמים: $x_1^0, \dots, x_k^0, y_1^0, \dots, y_s^0$. הערכים $c_1, \dots, c_s$

$c_1, \dots, c_s$ נקראים "כופלי לגרנז'

דוגמה

מצא את התא התלת מימדי בעל הנפח המקסימלי כאשר שטח מעטפתו נתונה ($A=$)

$$F(x, y, z) = xyz$$

$$\underbrace{xy + xz + yz - \frac{A}{2}}_{G(x, y, z)} = 0$$

$$k = 2, s = 1$$

יש כופל לגרנז' אחד: $\nabla (F - cG) = 0$ בנק' קיצון. התנאי על היעקוביאן הוא $x + y =$

$$\left. \frac{\partial G}{\partial z} \right| \neq 0$$

$$F - cG \equiv xyz - c \left(xy + xz + yz - \frac{A}{2} \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial x}(\dots) = yz - c(y+z) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial y}(\dots) = xz - c(x+2) = 0 \\ xy - c(x+y) = 0 \\ xy + xz + yz = \frac{A}{2} \end{array} \right.$$

$$xyz - cx(y+z) = 0$$

$$xyz - cy(x+z) = 0$$

$$c(y-x)z = 0$$

$c \neq 0$ (אחרת סותר משוואה ראשונה ולכן

$$y = x$$

באותה דרך עם שתי המשוואות האחרונות נקבל $x = y = z$. ז"א התא הוא קוביה, ומתוך האילוץ מקבלים בדיוק את הצלעות:

$$3x^2 = \frac{A}{2} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{A}{6}} = y = z$$

הוכחת המשפט

הבעיה היא למצוא נק' קיצון של הפונקציה $F(x, \varphi(x))$.

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} F(x, \varphi(x)) \right|_{x^0} = 0 \quad i = 1, \dots, k$$

לפי כלל השרשרת:

$$\left\{ \begin{array}{l} \left. \frac{\partial F}{\partial x_i} \right|_{(x^0, y^0)} + \sum_{j=0}^s \left. \frac{\partial F}{\partial y_j} \right|_{(x^0, y^0)} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i} \Big|_{x^0} = 0 \\ \left. \frac{\partial G_i}{\partial x_i} \right|_{(x^0, y^0)} + \sum_{j=0}^s \left. \frac{\partial G_i}{\partial y_j} \right|_{(x^0, y^0)} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i} \Big|_{x^0} = 0 \end{array} \right.$$

$$\left. \frac{\partial (G_1, \dots, G_s)}{\partial (y_1, \dots, y_s)} \right| \neq 0$$

$$A \doteq \frac{\partial (G_1, \dots, G_s)}{\partial (y_1, \dots, y_s)} \Big|_{(x^0, y^0)}, x^0 \text{ בסביבה של } G(x, \varphi(x)) = 0 \Leftrightarrow$$

לכל i נתון, פותרים עבור הנעלמים $\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_s}{\partial x_i} \end{pmatrix}$ ומציבים במשוואות עם F . מקבלים בדיוק את המשוואות שבטענה (חשבון...)

תכונה של מטריצת היעקוביאן ביחס להרכבת העתקות

$$U \subset \mathbb{R}^k \xrightarrow{F} V \subset \mathbb{R}^l \xrightarrow{G} \mathbb{R}^m$$

$$x \rightarrow y = F(x) \rightarrow z = G(F(x))$$

$$(G \circ F)(x) \doteq G(F(x))$$

$$\left(\frac{\partial (z_1, \dots, z_m)}{\partial (x_1, \dots, x_k)} \right) = \left(\frac{\partial (z_1, \dots, z_m)}{\partial (y_1, \dots, y_l)} \right) \left(\frac{\partial (y_1, \dots, y_l)}{\partial (x_1, \dots, x_k)} \right)$$

במיוחד כאשר $k = l = m$, המטריצות ריבועיות, ולכן הדטרמיננטות שלהן מוגדרות (הן היעקוביאנים המתאימים), וכידוע, דטר' של מכפלת מצטירות שווה למכפלת הדטר' שלהן, ועל כן מקבלים

$$\frac{\partial (z_1, \dots, z_k)}{\partial (x_1, \dots, x_k)} = \frac{\partial (z_1, \dots, z_k)}{\partial (y_1, \dots, y_k)} \frac{\partial (y_1, \dots, y_k)}{\partial (x_1, \dots, x_k)}$$

("כאילו" צימצום)
 במיוחד אם $0 \neq \frac{\partial (y_1, \dots, y_k)}{\partial (x_1, \dots, x_k)} \Big|_{x^0}$, משפט ההעתקה ההפוכה (בהנחותיו) אומר שקיימת ההעתקה ההפוכה (באופן מקומי) של $x = G(y)$ של $y = F(x)$

דוגמה

$$\begin{cases} x = F_1(r, \varphi, \theta) = r \cos \varphi \sin \theta \\ y = F_2(r, \varphi, \theta) = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = F_3(r, \varphi, \theta) = r \cos \theta \end{cases}$$

אלו הן קואורדינטות כדוריות במרחב.

$$(r, \varphi, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi] \times [0, \pi] \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$\frac{\partial (x, y, z)}{\partial (r, \varphi, \theta)} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \sin \theta & \sin \varphi \sin \theta & \cos \theta \\ -r \sin \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \sin \theta & 0 \\ r \cos \varphi \cos \theta & r \sin \varphi \cos \theta & -r \sin \theta \end{pmatrix}$$

היעקוביאן

נפתח את הדטר' לפי העמוד האחרון:

$$r^2 \begin{bmatrix} \cos \theta \{ -\sin^2 \varphi \sin \theta \cos \theta - \cos^2 \varphi \sin \theta \cos \theta \}_1 \\ -\sin \theta \{ \cos^2 \varphi \sin^2 \theta + \sin^2 \varphi \sin^2 \theta \}_2 \end{bmatrix} = \dots$$

$$\{ \}_1 = -\sin \theta \cos \theta (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi)$$

$$\{ \}_2 = \sin^2 \theta (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)$$

$$\dots = r^2 [\cos \theta (-\sin \theta \cos \theta) - \sin^3 \theta] =$$

$$= \sin \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r^2 \sin \theta$$